

2020-DSE
數學
必修部分

卷一

香 港 考 試 及 評 核 局

2 0 2 0 年 香 港 中 學 文 憑 考 試

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答

兩小時十五分鐘完卷

(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第 1 頁之適當位置填寫考生編號，並在第 1、3、5、7、9 及 11 頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分 **三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷 **各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(mn^{-2})^5}{m^{-4}}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$\begin{aligned} & \frac{(mn^{-2})^5}{m^{-4}} \\ &= \frac{m^5 n^{-10}}{m^{-4}} \\ &= \frac{m^9}{n^{10}} \end{aligned}$$

2. 因式分解

(a) $x^2 + x - 6$ ，

(b) $x^4 + x^3 - 6x^2$ 。

(3 分)

(a) $(x+3)(x-2)$

(b) $x^2(x^2 + x - 6)$
 $= x^2(x+3)(x-2)$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. (a) 將 534.7698 上捨入至最接近的百位。
(b) 將 534.7698 下捨入至二位小數。
(c) 將 534.7698 捨入至二位有效數字。

(3 分)

(a) 600

(b) 534.76

(c) 530

4. 設 a 、 b 及 c 均為非零的數使得 $\frac{a}{b} = \frac{6}{7}$ 及 $3a = 4c$ 。求 $\frac{b+2c}{a+2b}$ 。

(3 分)

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{6}{7}$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{6}{7} \quad a:b = 6:7$$

$$\text{又} \because 3a = 4c$$

$$\therefore a:c = 4:3$$

$$\therefore a:b:c = 12:14:9$$

$$\therefore \frac{b+2c}{a+2b} = \frac{14+2(9)}{12+2(14)} = \frac{4}{5}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 在某招聘活動中，男申請者的人數較女申請者的人數多 28%。男申請者的人數與女申請者的人數之差為 91。求在該招聘活動中男申請者的人數。(4 分)

設男申請者人數為 x ，則女申請者人數為 $(x-91)$

$$\therefore x = (x-91)(1+28\%)$$

$$x = 1.28(x-91)$$

$$x = 1.28x - 116.48$$

$$-0.28x = -116.48$$

$$x = 416$$

$\therefore$ 在該招聘活動中男申請者的人數為 416 人。

6. 考慮複合不等式

$$3-x > \frac{7-x}{2} \quad \text{或} \quad 5+x > 4 \quad \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大負整數。

(4 分)

$$(a) \quad 3-x > \frac{7-x}{2} \quad \text{或} \quad 5+x > 4$$

$$6-2x > 7-x \quad \text{或} \quad x > -1$$

$$-x > 1 \quad \text{或} \quad x > -1$$

$$x < -1 \quad \text{或} \quad x > -1$$

$\therefore$ 此複合不等式的解是 $x < -1$ 或 $x > -1$

(b) 滿足的最大負整數是 -2

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 設 $p(x) = 4x^2 + 12x + c$ ，其中 c 為一常數。方程 $p(x) = 0$ 有等根。求

(a) c ，

(b) $y = p(x) - 169$ 的圖像的 x 截距。

(5 分)

$$(a) \because 4x^2 + 12x + c = 0$$

$$\therefore b^2 - 4ac = 0$$

$$\therefore (12)^2 - 4(4)(c) = 0$$

$$144 - 16c = 0$$

$$-16c = -144$$

$$c = 9$$

$\therefore$ ~~常數~~ 常數 c 是 9

$$(b) \because y = p(x) - 169$$

$$\therefore y = (4x^2 + 12x + 9) - 169$$

$$\therefore y = 4x^2 + 12x - 160$$

當 $y = 0$ 時，

$$4x^2 + 12x - 160 = 0$$

$$(x + 5)(x - 8)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， B 及 D 分別為 AC 及 AE 上的點。 BE 與 CD 相交於點 F 。 已知 $AB=BE$ 、 $BD \parallel CE$ 、 $\angle CAE=30^\circ$ 及 $\angle ADB=42^\circ$ 。

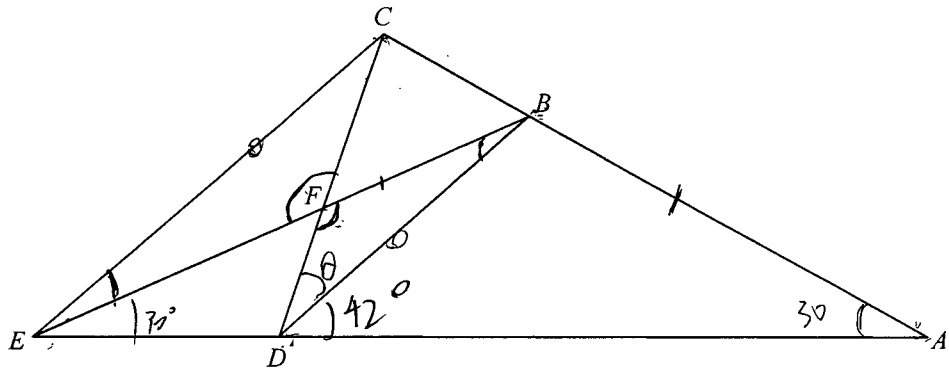


圖 1

- (a) 求 $\angle BEC$ 。
 (b) 設 $\angle BDC = \theta$ 。以 θ 表 $\angle CFE$ 。

(5 分)

(a) $\because AB = BE$
 $\therefore \angle BEA = \angle CAE = 30^\circ$
 又 $\because \angle ADB = 42^\circ$
 $\therefore \angle EDB = 180^\circ - 42^\circ = 138^\circ$
 又 $\because BD \parallel CE$
 $\therefore \angle BEC = \angle EBD$
 $\therefore \angle BEA + \angle EDB + \angle EBD = 180^\circ$
 $\therefore \angle EBD = 180^\circ - 30^\circ - 138^\circ = 12^\circ$
 $\therefore \angle BEC = 12^\circ$

(b) $\therefore \angle EBD = 12^\circ$
 $\angle CFE = \angle BFD$ (对顶角)
 $\therefore \angle EBD + \angle BFD + \angle BDC = 180^\circ$
 $\therefore \angle BFD = 180^\circ - 12^\circ - \theta$
 $= 168^\circ - \theta$
 $\therefore \angle CFE = 168^\circ - \theta$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下表顯示某班學生所修科目的數目的分佈。

所修科目的數目	4	5	6	7
學生人數	8	12	16	4

- (a) 寫出上述分佈的平均值、中位數及標準差。
- (b) 現有一新生加入該班。該新生所修科目的數目為 5。求加入這學生而引致該分佈的中位數的改變。

(5 分)

(a) 平均值是 5.4
中位數是 5.5
標準差是 0.917

(b) 加入該新生后，學生總人數變為 41 人，所修科目的數目為 5 是學生人數增致 13，而中位數也因此變為 5，所以中位數減少 0.5。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35分)

10. 一個高度為 h cm 的 X 牌紀念品的價錢為 $\$P$ 。 P 的一部分為常數，而另一部分隨 h^3 正變。當 $h=3$ 時， $P=59$ ；且當 $h=7$ 時， $P=691$ 。

(a) 求一個高度為 4 cm 的 X 牌紀念品的價錢。 (4分)

(b) 某人宣稱一個高度為 5 cm 的 X 牌紀念品的價錢高於兩個高度均為 4 cm 的 X 牌紀念品的總價錢。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (2分)

$$(a) \quad P = k_1 + k_2 h^3$$

$$\therefore \begin{cases} 59 = k_1 + k_2 (3)^3 \\ 691 = k_1 + k_2 (7)^3 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} k_1 = 5 \\ k_2 = 2 \end{cases}$$

$$\therefore P = 5 + 2h^3$$

$$\therefore \text{當 } h=4 \text{ 時}$$

$$P = 5 + 2(4)^3$$

$$P = 133$$

$\therefore$ 一個高度為 4 cm 的 X 牌紀念品的價錢為 $\$133$

$$(b) \therefore \text{當 } h=5 \text{ 時,}$$

$$P = 5 + 2(5)^3$$

$$P = 255$$

$$\text{而兩個 } 4 \text{ cm 紀念品的總價錢} = 2 \times 133 = 266$$

$$\therefore \$255 < \$266$$

$\therefore$ 一個高度為 5 cm 的紀念品價錢低於兩個高度均為 4 cm 的紀念品總價錢

$\therefore$ 該宣稱不正確。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某袋子內的信件的重量的分佈（以克為單位）的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	1 2 3 3
2	3 3 4 5 6 9 9 20
3	1 6 7 8 8 8
4	2
5	0 w

已知上述分佈的分佈域為其四分位數間距的三倍。

- (a) 求 w 。 (4分)

- (b) 若從該袋子中隨機抽取一信件，求所抽取的信件的重量的不少於該分佈的眾數的概率。 (2分)

(a) ∴ 四分位數間距為 $38 - 23 = 15$

∴ 分佈域 = $3 \times 15 = 45$

~~5w - 11~~

∴ $5w - 11 = 45$

$5w = 56$

∴ $w = 6$

(b) 所抽取的信件的重量的不少於該分佈的眾數的概率為 $\frac{3}{10}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 一實心直立圓錐體的高及底半徑分別為 36 cm 及 15 cm。將該圓錐體以兩平行於其底的平面分成三部分。該三部分的高相等。以 π 表

(a) 該圓錐體的中間部分的體積， (3 分)

(b) 該圓錐體的中間部分的曲面面積。 (3 分)

(a) $\therefore$ 由最高部分與中間部分組成的圓錐體的半徑

$$= 24 \times 15 \div 36 = 10 \text{ cm}$$

$\therefore$ 由最高部分與中間部分組成的圓錐體的體積

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$= \frac{1}{3} \pi (10)^2 (24)$$

$$= 800 \pi \text{ cm}^3$$

$\times \therefore$ 最高部分組成的圓錐體的半徑

$$= 12 \times 15 \div 36 = 5 \text{ cm}$$

$\therefore$ 最高部分組成的圓錐體的體積

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$= \frac{1}{3} \pi (5)^2 (12)$$

$$= 100 \pi \text{ cm}^3$$

$\therefore$ 該圓錐體的中間部分的體積 = $800 \pi - 100 \pi$

$$= 700 \pi \text{ cm}^3$$

(b) $\therefore$ 由最高部分與中間部分組成的圓錐體的體積為 $800 \pi \text{ cm}^3$

$$\therefore \pi r l = 800 \pi$$

$$\pi (10) l = 800 \pi$$

$$l = 80 \text{ cm}^2$$

$\therefore$ 由最高部分與中間部分組成的圓錐體的曲面面積是 80 cm^2

$\times \therefore$ 最高部分組成的圓錐體的體積為 100π

$$\therefore \pi r l = 100 \pi$$

$$\pi (5) l = 100 \pi$$

$$l = 20 \text{ cm}^2$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$\therefore$ 最高部分組成的圓錐體的~~本體~~曲面面積為 20cm^2
 $\therefore$ 該圓錐體的中間部分的曲面面積 $= 80 - 20 = 60\text{cm}^2$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 三次多項式 $f(x)$ 可被 $x-1$ 整除。當 $f(x)$ 除以 x^2-1 時，餘式為 $kx+8$ ，其中 k 為一常數。

(a) 求 k 。 (3分)

(b) 已知 $x+3$ 為 $f(x)$ 的因式。當 $f(x)$ 除以 x 時，餘數為 24。某人宣稱方程 $f(x)=0$ 所有的根均為整數。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (5分)

(a) $\because f(1) = 0$
 $f(x)$ 除以 x^2-1 時
 $\therefore f(1) = kx+8$
 $\therefore f(1) = kx+8$
 $\therefore k(1)+8=0$
 $\therefore k+8=0$
 $k=-8$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 點 A 及點 B 的坐標分別為 $(-10, 0)$ 及 $(30, 0)$ 。圓 C 通過 A 及 B 。將 C 的圓心記為 G 。已知 G 的 y 坐標為 -15 。

(a) 求 C 的方程。 (3 分)

(b) 直線 L 通過 B 及 G 。另一直線 ℓ 平行於 L 。設 P 為直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 L 的垂直距離等於由 P 至 ℓ 的垂直距離。將 P 的軌跡記為 Γ 。已知 Γ 通過 A 。

(i) 描述 Γ 與 L 之間的幾何關係。

(ii) 求 Γ 的方程。

(iii) 假定 Γ 與 C 相交於另一點 H 。某人宣稱 $\angle GAH < 70^\circ$ 。你是否同意？試解釋你的答案。

(6 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某箱子內有 3 隻藍色碟、7 隻綠色碟及 9 隻紫色碟。若從該箱子中隨機同時抽出 4 隻碟，求

(a) 抽出 4 隻相同顏色的碟的概率； (3 分)

(b) 抽出至少 2 隻不同顏色的碟的概率。 (2 分)

~~(4) $\frac{3 \times 2 \times 1 \times 0}{4 \times 3 \times 2 \times 1} + \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{4 \times 3 \times 2 \times 1} + \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{161}{3876}$~~

(a) $\frac{3}{19} \times \frac{2}{18} \times \frac{1}{17} \times \frac{0}{16} + \frac{7}{19} \times \frac{6}{18} \times \frac{5}{17} \times \frac{4}{16} + \frac{9}{19} \times \frac{8}{18} \times \frac{7}{17} \times \frac{6}{16} = \frac{161}{3876}$
 ∴ 抽出 4 隻相同顏色的碟的概率為 $\frac{161}{3876}$

~~(b) 抽出 3 隻相同顏色的碟的概率為~~
 ~~$\frac{3}{19} \times \frac{2}{18} \times \frac{1}{17} + \frac{7}{19} \times \frac{6}{18} \times \frac{5}{17} + \frac{9}{19} \times \frac{8}{18} \times \frac{7}{17} = \frac{40}{323}$~~
 ∴ 抽出至少

(b) 抽出至少 2 隻不同顏色的碟的概率為
 $1 - \frac{161}{3876} = \frac{3715}{3876}$
 ∴ 抽出至少 2 隻不同顏色的碟的概率是 $\frac{3715}{3876}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 某等比數列的第 3 項及第 6 項分別為 144 及 486。

(a) 求該數列的第 1 項。

(2 分)

(b) 求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 8×10^{18} 。

(3 分)

(a) 設 $S(n) = ar^{n-1}$

$$\therefore S(3) = ar^{3-1} = 144$$

$$S(6) = ar^{6-1} = 486$$

解得 $\begin{cases} a = 64 \\ r = 1.5 \end{cases}$

$\therefore$ 該數列的第 1 項是 64

(b) $\therefore S(n) = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$

$$\therefore \frac{64(1.5^n - 1)}{1.5 - 1} > 8 \times 10^{18}$$

$$64(1.5^n - 1) > 4 \times 10^{18}$$

$$1.5^n - 1 > 6.25 \times 10^{16}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 $g(x) = x^2 - 2kx + 2k^2 + 4$ ，其中 k 為一實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2分)

(b) 在同一直角坐標系中，設 D 及 E 分別為 $y = g(x+2)$ 的圖像的頂點及 $y = -g(x-2)$ 的圖像的頂點。這直角坐標系中是否有一點 F 使得 $\triangle DEF$ 的外心的坐標為 $(0, 3)$ ？試解釋你的答案。 (4分)

$$\begin{aligned} (a) \quad g(x) &= x^2 - 2kx + 2k^2 + 4 \\ &= (x^2 - 2kx + k^2) - k^2 + 2k^2 + 4 \\ &= (x - k)^2 + k^2 + 4 \\ \therefore y = g(x) \text{ 的圖像的頂點坐標為 } (k, k^2 + 4) \end{aligned}$$

(b)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中， U 、 V 及 W 均為某圓上的點。將該圓記為 C 。 TU 為 C 在 U 的切線使得 TVW 為一直線。

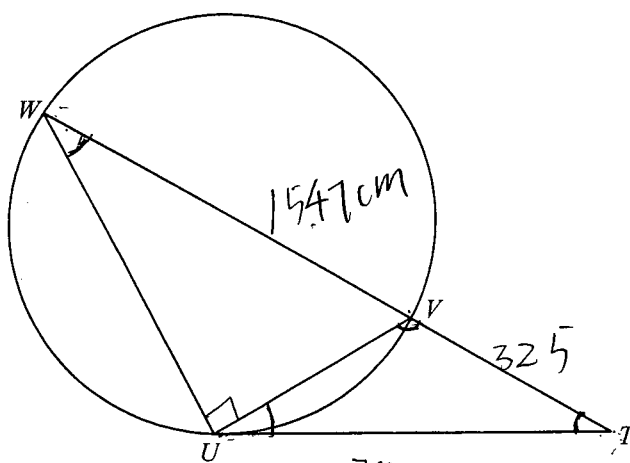


圖 2 740

- (a) 證明 $\triangle UTV \sim \triangle WTV$ 。(2 分)
- (b) 已知 VW 為 C 的一直徑。假定 $TU = 780$ cm 及 $TV = 325$ cm。
- (i) 以 π 表 C 的圓周。
- (ii) 某人宣稱 $\triangle UVW$ 的周界超過 35 m。你是否同意？試解釋你的答案。(5 分)

(a) $\because TU$ 為 C 在 U 的切線
 $\therefore \angle VUT = \angle VWU$ (切線性質)
 $\because \angle VTV = \angle WTV$
 $\therefore \triangle UTV \sim \triangle WTV$

(b) (i) $\because \triangle UTV \sim \triangle WTV$
 $\therefore \frac{TV}{TU} = \frac{TV}{TW}$
 $\therefore \frac{325}{780} = \frac{TV}{TW}$
 $\therefore TW = 1872$
 $\therefore VW = 1872 - 325 = 1547$
 $\therefore$ 圓 C 的半徑 $= 1547 \div 2 = 773.5$
 $\therefore$ 圓 C 的圓周 $= 2\pi r$
 $= 2\pi (773.5) = 1547\pi$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

∴ C的圓周為 1547π

(ii)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. $PQRS$ 為四邊形紙卡，其中 $PQ = 60 \text{ cm}$ 、 $PS = 40 \text{ cm}$ 、 $\angle PQR = 30^\circ$ 、 $\angle PRQ = 55^\circ$ 及 $\angle QPS = 120^\circ$ 。把該紙卡懸掛且 QR 位於水平地面上，如圖 3 所示。

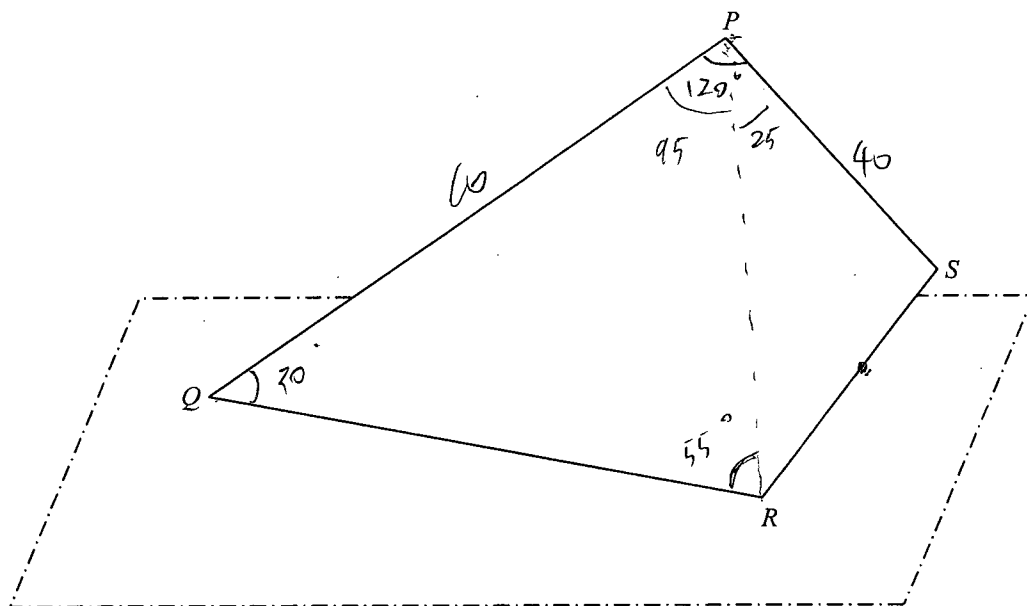


圖 3

- (a) 求 RS 的長度。 (3 分)
- (b) 求該紙卡的面積。 (2 分)
- (c) 已知該紙卡與水平地面間的交角為 32° 。
- (i) 求由 P 至水平地面的最短距離。
- (ii) 某學生宣稱 RS 與水平地面間的交角至多為 20° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (7 分)

(a) $\because \angle PQR = 30^\circ, \angle PRQ = 55^\circ$
 $\therefore \angle QPR = 180^\circ - 30^\circ - 55^\circ = 95^\circ$
 $\therefore \angle RPS = 120^\circ - 95^\circ = 25^\circ$
 又 $\because PQ = 60 \text{ cm}$
 $\therefore \frac{60}{\sin 55^\circ} = \frac{PR}{\sin 30^\circ}$
 $\therefore PR = 36.623$
 又 $\because PS = 40 \text{ cm}$
 $\therefore RS^2 = PS^2 + PR^2 + 2(PS)(PR)(\cos \angle RPS)$
 $\therefore RS = 16.910$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$\therefore RS$ 的长度为 16.91。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

評語

考生能成功運用代數技巧解答甲部(1)的題目，考生亦能應用統計學概念及有關公式求取所需結果。考生也能利用簡單的幾何概念及求積法公式解決問題。另外，考生亦能在試卷中較難的部分運用概率定理、配方法、等比數列公式、等腰三角形的性質及正弦公式等求得所需結果。整體而言，考生能在部分不熟悉的情境中運用數學概念解決問題，顯示考生對必修部分的數學概念有足夠的認識及理解。

此外，考生能在第5、8、10、17(a)及18(b)(i)題運用方程、不等式及數學符號作答，顯示考生能適當地利用數學語言和符號溝通及表達意念。

再者，考生在第8、10及18題都能運用前面部分所得的結果，逐步推論，並提供部分理據支持所得的結論，顯示考生能在部分不熟悉的情境中察覺結果的重要性，並能作出推導。

總括而言，考生對必修部分的數學概念有足夠的認識及理解，能適當地運用數學語言和符號溝通及表達意念，並具備辨認規律及作出推導的能力。